

简单几何体专题练习

柱体

柱体的体积、表面积

1. 已知圆柱的底面积为 9π ，侧面积为 18π ，则该圆柱的体积为 27π 。

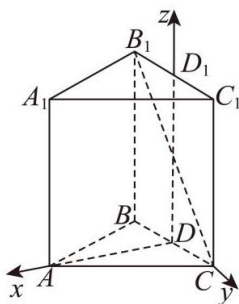
解析

设圆柱的底面圆的半径为 r ，高为 h ，由题意可得 $\begin{cases} \pi r^2 = 9\pi \\ 2\pi r h = 18\pi \end{cases}$ ，解得 $\begin{cases} r = 3 \\ h = 3 \end{cases}$ ，所以圆柱的体积 $V = \pi r^2 h = 27\pi$ 。

求夹角、求距离

1. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，已知 $AB = AC = 3, BC = BB_1 = 2$ ，则异面直线 AB 与 B_1C 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 。

解析 作 $AD \perp BC$ ，因为 $AB = AC = 3$ ，所以 D 是 BC 的中点



过 D 作 $DD_1 // BB_1$ ，由直三棱柱性质得 $DD_1 \perp$ 面 ABC ，

如图，作出符合题意的图形，以 D 为原点建立空间直角坐标系，

因为 $BC = BB_1 = 2$ ，所以 $BD = CD = 1$ ，由勾股定理得 $AD = 2\sqrt{2}$ ，

则 $A(2\sqrt{2}, 0, 0), B(0, -1, 0), B_1(0, -1, 2), C(0, 1, 0)$ ，

可得 $\overrightarrow{AB} = (-2\sqrt{2}, -1, 0), \overrightarrow{B_1C} = (0, 2, -2)$ ，

设异面直线 AB 与 B_1C 所成角为 θ ，则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{B_1C}|}{|\overrightarrow{AB}| \cdot |\overrightarrow{B_1C}|} = \frac{2}{3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$ 。

锥体

锥、台的概念

1. 圆锥的母线和旋转轴的位置关系是 相交 .
2. 已知 $M = \{\text{正多面体}\}$, $N = \{\text{多面体}\}$, $R = \{\text{凸多面体}\}$, $Q = \{\text{棱长相等的三棱锥}\}$, 则集合 M 、 N 、 R 、 Q 之间的关系是 $Q \subset M \subset R \subset N$.
3. 底面是正三角形, 且每个侧面是等腰三角形的三棱锥是 (D)
(A) 一定是正三棱锥 (B) 一定是正四面体 (C) 不是斜三棱锥 (D) 可能是斜三棱锥

解析 5 个棱长为 a , 一个棱长为 b 的三棱锥

4. 下列命题中假命题的是 (D)
(A) 多面体的面数最少是 4 个 (B) 正多面体有且只有五种
(C) 四面体都是三棱锥 (D) 五面体就是三棱柱
5. 若三棱锥的顶点在底面的射影恰是底面三角形的内心, 则三棱锥的 (D)
(A) 三条侧棱长一定相等 (B) 三条侧棱两两垂直
(C) 三条侧棱与底面所成的角相等 (D) 三个侧面与底面所成的二面角相等
6. 给出下列命题:
① 底面是正多边形的棱锥是正棱锥
② 侧棱都相等的棱锥是正棱锥
③ 侧棱和底面成等角的棱锥是正棱锥
④ 侧面和底面所成二面角都相等的棱锥是正棱锥
⑤ 侧棱和底面成等角、侧面和底面所成二面角都相等的棱锥是正棱锥

其中正确的命题是 ⑤ .

7. 若正四面体的棱长为 a , 则相邻两个面的夹角的余弦是 $\frac{1}{3}$.
8. 棱长都是 3 的三棱锥的高等于 $\sqrt{6}$.
9. 边长为 $3\sqrt{2}$ 的正四面体的一个顶点到对应底面的距离为 $2\sqrt{3}$.
10. “棱锥侧棱长相等”是“棱锥底面多边形有一个外接圆”的 (B)
(A) 充要条件 (B) 充分非必要条件
(C) 必要非充分条件 (D) 既非充分也非必要条件

解析 棱锥侧棱长相等 $\iff$ 顶点在底面投影点到底面多边形的顶点距离相等 $\implies$ 棱锥底面多边形有一个外接圆

11. 若四棱锥的四个侧面与底面所成的角都相等, 则其底面四边形必是 (C)
(A) 矩形 (B) 菱形 (C) 圆外切四边形 (D) 圆内接四边形

解析 四棱锥的四个侧面与底面所成的角都相等 $\iff$ 顶点在底面的射影到地面的边的距离相等

12. 若正棱锥的底面边长和侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 (D)

- (A) 三棱锥 (B) 四棱锥 (C) 五棱锥 (D) 六棱锥

13. 若棱长为 a 的正四面体中, 高为 H , 斜高为 h , 相对棱间的距离为 d , 则 $a.H.h.d$ 的大小关系是 (B)

- (A) $a > H > h > d$ (B) $a > h > H > d$ (C) $a > h > d > H$ (D) $a > d > h > H$

解析 $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, H = \frac{\sqrt{6}}{3}a, d = \frac{\sqrt{2}}{2}a$

14. 如果正三棱锥的侧面都是直角三角形, 则侧棱与底面所成的角 θ 应属于 (C)

- (A) $(0, \frac{\pi}{6})$ (B) $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$ (C) $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$ (D) $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2})$

解析 该三棱锥可沿着立方体的三等分平面切出, 故可知 $\theta = \arcsin\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$

椎体的体积、表面积

1. 已知圆锥的母线长为 6, 其侧面展开图是一个圆心角为 $\frac{2\pi}{3}$ 的扇形, 则该圆锥的侧面积为 12π .

解析 依题意, 该圆锥的侧面展开图扇形的弧长为 $6 \times \frac{2\pi}{3} = 4\pi$, 设圆锥的底面半径为 r , 则由 $2\pi r = 4\pi$ 可得 $r = 2$, 故该圆锥的侧面积为 $\pi r l = \pi \times 2 \times 6 = 12\pi$.

2. 某圆锥的侧面展开图是半径为 4, 圆心角为 120° 的扇形, 则该圆锥的底面直径为 $\frac{8}{3}$.

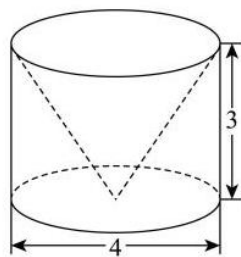
解析 由题意知扇形的弧长 $L = |a| R = \frac{2\pi}{3} \times 4 = \frac{8\pi}{3}$, 设该圆锥的底面圆的半径为 r , 则 $2\pi r = L$, 即 $2\pi r = \frac{8\pi}{3}$, 得 $2r = \frac{8}{3}$, 即该圆锥的底面圆的直径为 $\frac{8}{3}$.

3. 若圆锥的侧面展开图为一个半径为 2 的半圆, 则圆锥的体积是 $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$.

解析 易知圆锥的母线长 $l = 2$, 设圆锥的底面半径为 r ,

则 $2\pi r = \frac{1}{2} \times 2\pi \times 2, \therefore r = 1$, 则高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{3}$. 则圆锥的体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot h = \frac{1}{3}\pi \times 1^2 \times \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

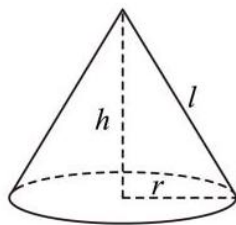
4. 如图所示, 一个金属模具的形状是圆柱被挖去一个倒立的圆锥剩余的部分, 那么该模具的体积为 8π .



解析 由题可知 $V_{\text{圆柱}} = \pi \times 4 \times 3 = 12\pi$, $V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3}\pi \times 4 \times 3 = 4\pi$, $\therefore$ 该模具的体积为 $V_{\text{圆柱}} - V_{\text{圆锥}} = 12\pi - 4\pi = 8\pi$

5. 已知一个圆锥的底面半径为 6, 其体积为 30π 则该圆锥的侧面积为 39π .

解析 $\because V = \frac{1}{3}\pi 6^2 \cdot h = 30\pi \therefore h = \frac{5}{2} \therefore l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + 6^2} = \frac{13}{2} \therefore S_{\text{侧}} = \pi r l = \pi \times 6 \times \frac{13}{2} = 39\pi$.



6. 已知正四棱锥的底面边长为 6，高为 4，则这个正四棱锥的侧面积为 60。

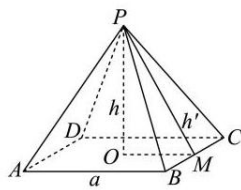
解析 由题意，正四棱锥的底面是边长为 6 的正方形，且棱锥的高为 4，

所以正四棱锥的侧面等腰三角形的高为 $\sqrt{4^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2} = 5$,

由正四棱锥有 4 个侧面等腰三角形，所以其侧面积为 $4 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 60$ 。

7. 已知正四棱锥 $P-ABCD$ 的底面边长为 6，体积为 48，则该四棱锥的侧面积为 60。

解析 设正四棱锥的底面边长为 a ，高为 h ，斜高为 h' ，由题意可得 $48 = \frac{1}{3}a^2h \Rightarrow \frac{1}{3} \times 6^2 \cdot h = 48 \Rightarrow h = 4$ ，所以斜高 $h' = \sqrt{h^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$ ，所以该四棱锥的侧面积为 $4 \times \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 60$ 。



8. 若一个圆锥的高为 $\sqrt{2}$ ，侧面积为 $2\sqrt{2}\pi$ ，则该圆锥侧面展开图中扇形的中心角的大小为 $\sqrt{2}\pi$ 。

解析 设底面半径为 r ，母线长为 l 。由 $\pi rl = 2\sqrt{2}\pi$ ，得 $rl = 2\sqrt{2}$ ，

又 $h = \sqrt{2}$ ，由勾股定理 $l = \sqrt{r^2 + 2}$ ，所以 $r\sqrt{r^2 + 2} = 2\sqrt{2}$ ，解得 $r = \sqrt{2}, l = 2$ ，

底面圆周长 $L = 2\pi r = 2\sqrt{2}\pi$ ，扇形中心角 $\theta = \frac{L}{l} = \frac{2\sqrt{2}\pi}{2} = \sqrt{2}\pi$

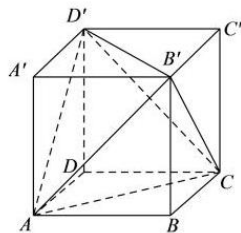
9. 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，三棱锥 $B'-ACD'$ 的表面积为 $8\sqrt{3}$ 。

解析 在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，

$B'D' = B'A = B'C = AD' = AC = CD' = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ ，

所以 $S_{\triangle B'AD'} = S_{\triangle B'AC} = S_{\triangle B'CD} = S_{\triangle ACD'} = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} \times \sin \frac{\pi}{3} = 2\sqrt{3}$ ，

所以三棱锥 $B'-ACD'$ 的表面积 $S = 4 \times 2\sqrt{3} = 8\sqrt{3}$ 。



10. 甲、乙两个圆锥的底面积相等，侧面展开图的圆心角之和为 2π ，侧面积分别为 $S_{\text{甲}}, S_{\text{乙}}$ ，体积分别为 $V_{\text{甲}}, V_{\text{乙}}$ ，若 $S_{\text{甲}} : S_{\text{乙}} = 2, V_{\text{甲}} : V_{\text{乙}} = \underline{4\sqrt{10} : 5}$.

解析 因为甲、乙两个圆锥的底面积相等，所以甲、乙两个圆锥的底面半径相同，设为 r ，
设甲、乙两个圆锥的母线长分别为 l_1, l_2 ，高分别为 h_1, h_2 .

所以甲、乙两个圆锥的圆心角之和为： $\frac{2\pi r}{l_1} + \frac{2\pi r}{l_2} = 2\pi$ ，所以 $\frac{r}{l_1} + \frac{r}{l_2} = 1, S_{\text{甲}} = \pi r l_1, S_{\text{乙}} = \pi r l_2$ ，

由 $S_{\text{甲}} : S_{\text{乙}} = 2$ ，所以 $l_1 = 2l_2$ ，又 $\frac{r}{l_1} + \frac{r}{l_2} = 1$ ，所以 $\frac{r}{2l_2} + \frac{r}{l_2} = \frac{3r}{2l_2} = 1$ ，即 $\frac{r}{l_2} = \frac{2}{3}$ ，所以 $r = \frac{2}{3}l_2$ ，

甲圆锥的高 $h_1 = \sqrt{l_1^2 - r^2} = \sqrt{4l_2^2 - \frac{4}{9}l_2^2} = \sqrt{\frac{32}{9}l_2^2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}l_2$ ，

乙圆锥的高 $h_2 = \sqrt{l_2^2 - r^2} = \sqrt{l_2^2 - \frac{4}{9}l_2^2} = \sqrt{\frac{5}{9}l_2^2} = \frac{\sqrt{5}}{3}l_2$ ，

$V_{\text{甲}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h_1, V_{\text{乙}} = \frac{1}{3}\pi r^2 h_2$ ，所以 $V_{\text{甲}} : V_{\text{乙}} = h_1 : h_2 = 4\sqrt{2} : \sqrt{5} = 4\sqrt{10} : 5$

台体的体积、表面积

1. 已知圆台甲、乙的上底面半径均为 r_1 ，下底面半径均为 r_2 ，圆台的母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$ ， $3(r_2 - r_1)$ ，则圆台甲与乙的体积之比为 $\underline{\frac{\sqrt{6}}{4}}$.

解析 由题可得两个圆台的高分别为 $h_{\text{甲}} = \sqrt{[2(r_1 - r_2)]^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{3}(r_1 - r_2)$ ， $h_{\text{乙}} = \sqrt{[3(r_1 - r_2)]^2 - (r_1 - r_2)^2} = 2\sqrt{2}(r_1 - r_2)$

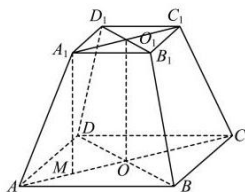
所以 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1}) h_{\text{甲}}}{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1}) h_{\text{乙}}} = \frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}(r_1 - r_2)}{2\sqrt{2}(r_1 - r_2)} = \frac{\sqrt{6}}{4}$.

2. 底面边长为 4 的正四棱锥被平行于其底面的平面所截，截去一个底面边长为 2，高为 3 的正四棱锥，所得棱台的体积为 $\underline{28}$.

解析 棱台的体积为 $\frac{1}{3} \times 3 \times (16 + 4 + \sqrt{16 \times 4}) = 28$.

3. 在正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = 2, A_1B_1 = 1, AA_1 = \sqrt{2}$ ，则该棱台的体积为 $\underline{\frac{7\sqrt{6}}{6}}$.

解析 如图，过 A_1 作 $A_1M \perp AC$ ，垂足为 M



易知 A_1M 为四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高，因为 $AB = 2, A_1B_1 = 1, AA_1 = \sqrt{2}$ ，则 $A_1O_1 = \frac{1}{2}A_1C_1 = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}A_1B_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}AB = \sqrt{2}$ ，故 $AM = \frac{1}{2}(AC - A_1C_1) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，
则 $A_1M = \sqrt{A_1A^2 - AM^2} = \sqrt{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$ ，所以所求体积为 $V = \frac{1}{3} \times (4 + 1 + \sqrt{4 \times 1}) \times \frac{\sqrt{6}}{2} = \frac{7\sqrt{6}}{6}$.

4. 已知圆台的上、下底面的半径分别为 1, 2，高为 $2\sqrt{2}$ ，则该圆台的表面积为 $\underline{14\pi}$.

解析 圆台的上底面半径 $r = 1$ ，下底面半径 $R = 2$ ，高 $h = 2\sqrt{2}$ ，

所以母线长 $l = \sqrt{h^2 + (R-r)^2} = \sqrt{(2\sqrt{2})^2 + 1^2} = \sqrt{8+1} = 3$,

侧面积 $S_{\text{侧}} = \pi(r+R)l = \pi \times 3 \times 3 = 9\pi$, 上底面积 $S_{\text{上}} = \pi r^2 = \pi$, 下底面积 $S_{\text{下}} = \pi R^2 = 4\pi$,

表面积 $S = S_{\text{侧}} + S_{\text{上}} + S_{\text{下}} = 9\pi + \pi + 4\pi = 14\pi$.

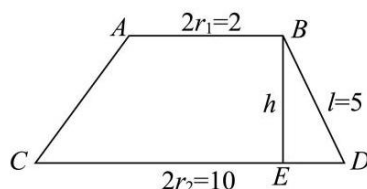
5. 已知一个圆台的轴截面为梯形 $ABCD$, 若 $AB = 2CD = 4$, $\angle DAB = \frac{\pi}{3}$, 则该圆台的侧面积为 6π .

解析 易知上底面圆的半径 $r = \frac{1}{2}CD = 1$, 下底面圆的半径 $R = \frac{1}{2}AB = 2$, 母线长 $l = AD = \frac{(R-r)}{\cos \angle DAB} = 2$, 所以该圆台的侧面积 $S = \pi(r+R)l = 6\pi$.

6. 已知圆台的上底面半径为 1, 下底面半径为 5, 侧面积为 30π , 则圆台的高为 3.

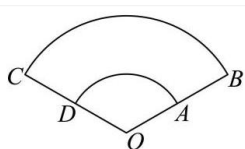
解析 因为圆台的上底面半径为 1, 下底面半径为 5, 侧面积为 30π , 设母线长为 l , 高为 h . 则 $\pi(1+5) \times l = 30\pi$, 解得 $l = 5$.

如图所示圆台的轴截面, 在 $\triangle BED$ 中, $ED = 4$, $BD = 5$, 由勾股定理得: 圆台的高 $h = 3$.



7. 已知圆台的上、下底面的面积分别为 π 、 4π , 侧面积是 9π , 则这个圆台的体积是 $\frac{14\sqrt{2}}{3}\pi$.

解析 依题意知圆台上底面半径为 $r = 1$, 下底面半径为 $R = 2$, 设圆台的高为 h , 如图所示圆台展开为一个圆环的一部分即 $ABCD$, 根据弧长比值关系可知 $OA = AB = l$,



则圆台的侧面积 $S = \frac{1}{2}BC|OB| - \frac{1}{2}AD|OA| = 9\pi$, 所以 $2\pi \times 2l - \pi \times l = 9\pi$, 所以 $l = 3$, 所以高 $h = \sqrt{3^2 - 1} = 2\sqrt{2}$, 所以圆台的体积 $V = \frac{1}{3}\pi h(r^2 + rR + R^2) = \frac{14\sqrt{2}}{3}\pi$

最大截面问题

1. 一个圆锥轴截面的顶角为 $\frac{\pi}{3}$, 母线为 2, 过顶点作圆锥的截面中, 最大截面面积为 $\sqrt{3}$.

解析 设过顶点作圆锥的截面顶角为 a , 则截面面积为 $S = \frac{1}{2} \times 2^2 \times \sin a = 2 \sin a$

所有过顶点的截面中, 轴截面的顶角最大, 即 $a \in (0, \frac{\pi}{3}]$, 当 $a = \frac{\pi}{3}$ 时, 截面面积取得最大值 $2 \sin \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

2. 已知圆锥的侧面积为 $6\sqrt{3}\pi$, 高为 $\sqrt{3}$, 设圆锥的顶点为 P , 点 A, B 在底面圆周上, 则 $\triangle PAB$ 面积的最大值为 6.

解析 设圆锥的底面半径为 r , 母线长为 l , 则圆锥的高 $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{3}$,

又圆锥的侧面积为 $6\sqrt{3}\pi$, 所以 $\pi rl = 6\sqrt{3}\pi$, 解得 $r = 3, l = 2\sqrt{3}$,

则该圆锥的轴截面三角形的三边长为 $2\sqrt{3}$, $2\sqrt{3}$, 6, 则它是顶角为 120° 的等腰三角形.

$$\left(\sin \angle APO = \frac{AO}{AP} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \therefore \angle APO = 60^\circ, \angle APC = 120^\circ \right)$$

故当等腰三角形 PAB 的顶角为 90° 时, 其面积取得最大值, 为 $\frac{1}{2} \cdot l \cdot l = \frac{1}{2} \times (2\sqrt{3})^2 = 6$

3. 已知圆锥的母线长为 5, 侧面积为 20π , 过此圆锥的顶点作一截面, 则截面面积最大为 $\frac{25}{2}$

解析 设圆锥的底面半径为 r , 则 $S_{\text{侧}} = 5\pi r = 20\pi, \therefore r = 4, \therefore$ 圆锥的高 $h = \sqrt{5^2 - r^2} = 3$

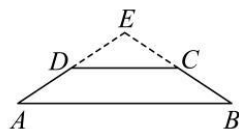
设轴截面中两母线夹角为 2θ , 则 $\tan \theta = \frac{4}{3} > 1, \therefore \theta > \frac{\pi}{4}, 2\theta > \frac{\pi}{2}$,

所以当两母线夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 时, 过此圆锥顶点的截面面积最大, 最大面积为 $S = \frac{1}{2}l^2 \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \times 5^2 = \frac{25}{2}$.

4. 圆台 O_1O_2 母线长为 3, 下底直径为 10, 上底直径为 5, 过圆台两条母线作截面, 则该截面面积最大值是 $\frac{27}{2}$

解析 由题意作出轴截面 $ABCD$, 并将其补充成等腰三角形 ABE , 则 $AB = 10, CD = 5, AD = BC = 3$, 因为 $DC \parallel AB$,

$DC = \frac{1}{2}AB$, 所以 DC 为三角形 ABE 的中位线, 则 $DE = EC = AD = 3$,



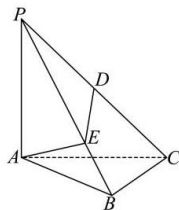
在 $\triangle ABE$ 中利用余弦定理得, $\cos \angle AEB = \frac{6^2 + 6^2 - 10^2}{2 \times 6 \times 6} = -\frac{7}{18}$,

过圆台两条母线所作截面也为等腰梯形, 并将其补成的等腰三角形, 设其顶角为 a , 则 $S_{\text{截面}} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \sin a - \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \sin a = \frac{27}{2} \sin a$,

因为 $a > 0$, 且 $a_{\max} = \angle AEB$, 则当 $a = \frac{\pi}{2}$ 时, $S_{\text{截面}}$ 的最大值为 $\frac{27}{2}$.

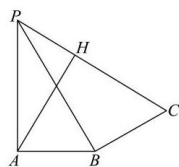
最短路径问题

1. 《九章算术》中将四个面都为直角三角形的四面体称为鳖臑. 如图, 在鳖臑 $PABC$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC, PA = AB = \sqrt{6}, BC = 2, D, E$ 分别为棱 PC, PB 上一点, 则 $AE + DE$ 的最小值为 $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$.



解析 因为 $PA \perp$ 平面 $ABC, BC \subset$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp BC$,

又 $AB \perp BC, AB \cap PA = A, AB, PA \subset$ 平面 PAB , 所以 $BC \perp$ 平面 PAB ,



$PB \subset$ 平面 PAB , 则 $BC \perp PB$.

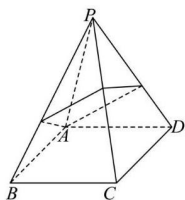
因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp AB$, 则 $PB = 2\sqrt{3}$, $PC = 4$, 所以 $\angle APB = \frac{\pi}{4}$, $\angle BPC = \frac{\pi}{6}$, 如图, 将 $\triangle PBC$ 沿着 PB 转动到 P, A, B, C 四点共面,

此时 $\sin \angle APC = \sin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{4} \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$

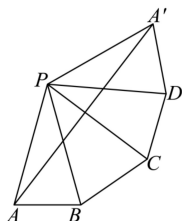
过 A 作 $AH \perp PC$ 于 H , 则 $AE + DE$ 的最小值为

$$AH = PA \sin \angle APC = \sqrt{6} \times \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2}.$$

2. 如图, 在正四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA = 4$, $AB = 2\sqrt{2}$. 从 A 拉一条细绳绕过侧棱 PB, PC, PD 回到 A 点, 则细绳的最短长度为 $3\sqrt{7}$.

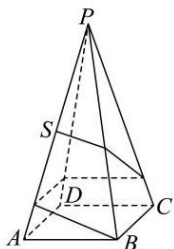


解析 如图, 将侧面 PAB , 侧面 PBC , 侧面 PCD , 侧面 PDA 展开到一个平面内.

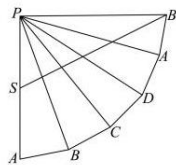


由题意可知 $PA = PB = PC = PD = PA' = 4$, $AB = BC = CD = DA' = 2\sqrt{2}$, 设 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPD = \angle DPA' = \theta$, 则 $\cos \theta = \frac{16 + 16 - 8}{2 \times 4 \times 4} = \frac{3}{4}$, 所以 $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1 = \frac{1}{8}$, 所以 $\cos 4\theta = 2\cos^2 2\theta - 1 = -\frac{31}{32}$. 由余弦定理可得 $A'A^2 = 4^2 + 4^2 - 2 \times 4 \times 4 \times \left(-\frac{31}{32} \right) = 63$, 则 $A'A = 3\sqrt{7}$, 即细绳的最短长度为 $3\sqrt{7}$.

3. 如图, 已知正四棱锥 $P-ABCD$, $PA = 2$, $\angle APB = 18^\circ$, 点 S 为侧棱 PA 的中点. 则在此棱锥侧面上, 从点 S 出发绕其一圈到点 B 的路径中, 最短路径的长度为 $\sqrt{5}$.

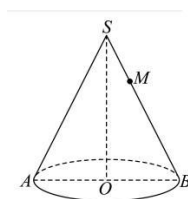


解析 如图, 将棱锥的侧面展开到一个平面内.



由题意可知 $PA = PB = 2, PS = \frac{1}{2}PA = 1, \angle SPB = 5 \times 18^\circ = 90^\circ$, 故最短路径为 $SB = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$, 即所求最短路径的长度为 $\sqrt{5}$.

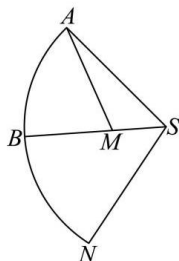
4. 已知在圆锥 SO 中, 底面圆 O 的直径 $AB = 2$, 圆锥 SO 的体积为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$, 点 M 在母线 SB 上, 且 $\overrightarrow{SM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SB}$, 一只蚂蚁若从 A 点出发, 沿圆锥侧面爬行到达 M 点, 则它爬行的最短距离为 $\sqrt{7}$.



解析 设圆锥 SO 的母线长为 l , 底面的半径为 $r = 1$,

圆锥 SO 的体积为 $\frac{1}{3}\pi \times 1^2 \times SO = \frac{2\sqrt{2}}{3}\pi$, 解得 $OS = 2\sqrt{2}$.

由勾股定理, 可得母线 $l = \sqrt{1^2 + (2\sqrt{2})^2} = 3$,



如图, 圆锥的侧面展开图为扇形 SAN , 在该扇形展开图中的计算如下,

因为扇形 SAN 的弧长为 $2\pi r = 2\pi$, 所以扇形 SAN 的圆心角 $\angle ASN = \frac{2\pi}{l} = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\angle ASM = \frac{\pi}{3}$, 在 $\triangle SAM$ 中, 由余弦定理可得 $AM^2 = SA^2 + SM^2 - 2SA \cdot SM \cos \angle ASM = 9 + 1 - 3 = 7$, 所以 $AM = \sqrt{7}$, 因为 $SA + SM = 4 > \sqrt{7}$, 所以蚂蚁爬行的最短距离为 AM 的长度, 即蚂蚁爬行的最短距离为 $\sqrt{7}$.

5. 暑假将临, 大学生小明同学准备利用假期探访名胜古迹. 已知某座山高耸入云, 整体呈圆锥形, 其半山腰 (母线的中点) 有一座古寺, 与上山入口在同一条母线上, 入口和古寺通过一条盘山步道相连, 且当时为了节省资金, 该条盘山步道是按“到达古寺的路程最短”修建的. 如图, 已知该座山的底面半径 $R = 2(km)$, 高 $h = 4\sqrt{2}(km)$, 则盘山步道的长度为 $3\sqrt{7}km$, 其中上山 (到山顶的直线距离减小) 和下山 (到山顶的直线距离增大) 路段的长度之比为 $5:2$.


$$a = \frac{4\pi}{6} = \frac{2\pi}{3}$$

$$SH = \frac{3\sqrt{21}}{7}$$

求夹角、求距离

1. 如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$, 则二面角 $A-PC-E$ 的余弦值是 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.



则 $DO = \frac{\sqrt{2}}{2}$



$\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, 故 $AB = AE \sin \frac{\pi}{3} = a$,

$$PA = PB = PC = \sqrt{AO^2 + PO^2} = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}}{3}a\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{6}}{6}a\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a,$$

如图, 以 O 为原点, 在平面 ABC 内过 O 点作 AE 的垂线作为 x 轴,

以 OE, OD 为 y, z 轴建立空间直角坐标系,

由前面证明的结论, 不妨取 $a = \sqrt{3}$, 则 $AO = OE = 1$, 可得 $E(0, 1, 0), A(0, -1, 0)$,
 $C\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$,

$$\text{则 } \overrightarrow{EC} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 0\right), \overrightarrow{EP} = \left(0, -1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

$$\text{设 } \vec{m} = (x, y, z) \text{ 是平面 } PCE \text{ 的法向量, 则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{EP} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{EC} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -y + \frac{\sqrt{2}}{2}z = 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } y = 1, \text{ 则可取 } \vec{m} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, 1, \sqrt{2}\right),$$

$$\overrightarrow{AC} = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, 0\right), \overrightarrow{AP} = \left(0, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}\right),$$

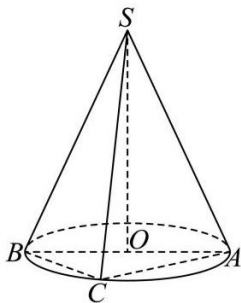
$$\text{设 } \vec{n} = (s, b, c) \text{ 是平面 } APC \text{ 的法向量, 则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} b + \frac{\sqrt{2}}{2}c = 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}s + \frac{3}{2}b = 0 \end{cases},$$

$$\text{令 } s = \sqrt{3}, \text{ 则可取 } \vec{n} = (\sqrt{3}, 1, -\sqrt{2}),$$

$$\text{则 } \cos \langle \vec{n}, \vec{m} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{m}}{|\vec{n}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{-2}{\sqrt{\frac{1}{3} + 1 + 2} \cdot \sqrt{3 + 1 + 2}} = -\frac{\sqrt{5}}{5},$$

由图知二面角 $A-PC-E$ 的平面角为锐角, 故二面角 $A-PC-E$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$.

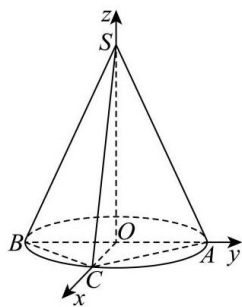
2. 如图所示, 在圆锥 SO 中, AB 是底面圆直径, 且 $SO = AB = 4, AC = BC$, 则二面角 $A-SB-C$ 的余弦值为 $\frac{2}{3}$.



解析 以 O 为坐标原点, 以 OC, OA, OS 所在的直线分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系,

如图所示, 因为 $SO = AB = 4, AC = BC$,

可得 $S(0, 0, 4), B(0, -2, 0), C(2, 0, 0)$, 则 $\overrightarrow{SC} = (2, 0, -4), \overrightarrow{BC} = (2, 2, 0)$,



设平面 SBC 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{SC} = 2x - 4z = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{BC} = 2x + 2y = 0 \end{cases}$,

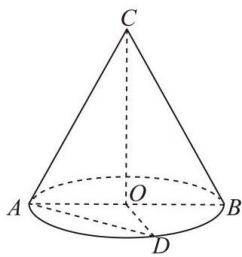
令 $x = 2$, 可得 $y = -2, z = 1$, 所以 $\vec{n} = (2, -2, 1)$,

平面 SAB 的一个法向量为 $\vec{OC} = (2, 0, 0)$,

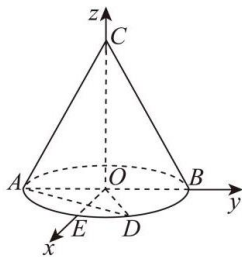
设二面角 $A-SB-C$ 的大小为 θ , 由图可得 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$,

则 $\cos \theta = \left| \cos \langle \vec{n}, \vec{OC} \rangle \right| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{OC}|}{|\vec{n}| |\vec{OC}|} = \frac{2}{3}$, 所以面角 $A-SB-C$ 的余弦值为 $\frac{2}{3}$.

3. 如图, 圆锥的底面直径 $AB = 2$, 高 $OC = \sqrt{2}$, D 为底面圆周上的一点, $\angle AOD = 120^\circ$, 则直线 AD 与 BC 所成角的大小为 60° .

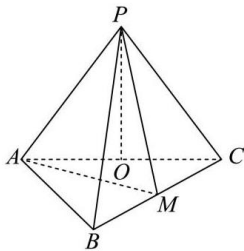


解析 取弧 AB 的中点 E , 连接 OE , 以 O 为原点, $\vec{OE}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的方向分别为 x, y, z 轴的正方向, 建立空间直角坐标系



依题意, $A(0, -1, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, \sqrt{2}), D\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$, 则 $\vec{AD} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, 0\right), \vec{BC} = (0, -1, \sqrt{2})$, 设直线 AD 与 BC 所成的角为 $\theta, 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 则 $\cos \theta = \left| \cos \langle \vec{AD}, \vec{BC} \rangle \right| = \frac{|\vec{AD} \cdot \vec{BC}|}{|\vec{AD}| |\vec{BC}|} = \frac{\frac{3}{2}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{1}{2}$ 解得 $\theta = 60^\circ$, 所以直线 AD 与 BC 所成的角为 60° .

4. 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=BC=2\sqrt{2}$, $PA=PB=PC=AC=4$, O 为 AC 的中点, 若点 M 在棱 BC 上, 且二面角 $M-PA-C$ 的大小为 30° , 则 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.



解析 方法一: 因为 $PA=PC=AC=4$, O 为 AC 的中点, 所以 $PO \perp AC$, 且 $OP=2\sqrt{3}$.

连接 OB , 因为 $AB=BC=2\sqrt{2}$, $AC=4$, $AB^2+BC^2=AC^2$,

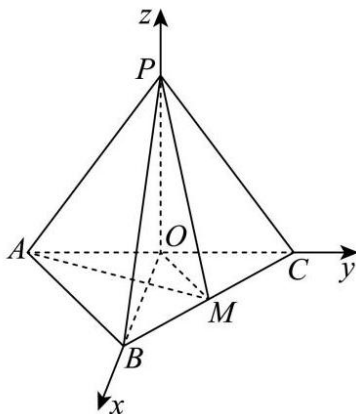
所以 $\triangle ABC$ 是等腰直角三角形, 又 O 为 AC 的中点, 所以 $BO \perp AC$, 且 $BO=2$.

在 $\triangle POB$ 中, $OP^2+OB^2=PB^2$, 所以 $\triangle POB$ 是直角三角形, 且 $PO \perp OB$.

所以 OP, OB, AC 两两垂直,

以点 O 为原点, 以 OB, OC, OP 为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系.

则 $O(0,0,0)$, $B(2,0,0)$, $A(0,-2,0)$, $C(0,2,0)$, $P(0,0,2\sqrt{3})$,



设 $M(a, 2-a, 0)$ ($0 < a \leq 2$). 则 $\overrightarrow{AM} = (a, 4-a, 0)$, $\overrightarrow{AP} = (0, 2, 2\sqrt{3})$,

设平面 PAM 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AP} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} 2y + 2\sqrt{3}z = 0 \\ ax + (4-a)y = 0 \end{cases}$, 取 $x = \sqrt{3}(a-4)$, 则 $y = \sqrt{3}a$, $z = -a$, 所以 $\vec{n} = (\sqrt{3}(a-4), \sqrt{3}a, -a)$.

易知 $OB \perp$ 平面 PAC , 所以平面 PAC 的一个法向量为 $\overrightarrow{OB} = (2, 0, 0)$.

又二面角 $M-PA-C$ 的大小为 30° , 所以 $\frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{OB}|}{|\vec{n}| \cdot |\overrightarrow{OB}|} = \frac{|2\sqrt{3}(a-4)|}{2\sqrt{3(a-4)^2 + 3a^2 + a^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

整理得 $3a^2 + 8a - 16 = 0$, 解得 $a = \frac{4}{3}$ 或 $a = -4$ (舍去), 所以 $\vec{n} = \left(-\frac{8\sqrt{3}}{3}, \frac{4\sqrt{3}}{3}, -\frac{4}{3}\right)$.

又 $\overrightarrow{PC} = (0, 2, -2\sqrt{3})$, 设 PC 与平面 PAM 所成角为 θ ,

$$\text{所以 } \sin \theta = \left| \cos \overrightarrow{PC}, \vec{n} \right| = \frac{|\overrightarrow{PC} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{PC}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{\left| 2 \times \frac{4\sqrt{3}}{3} + (-2\sqrt{3}) \times \left(-\frac{4}{3}\right) \right|}{\sqrt{2^2 + (-2\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{\left(-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{4} ,$$

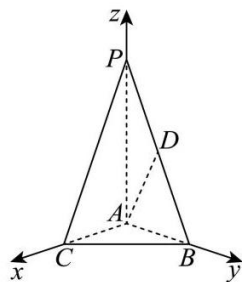
所以 PC 与平面 PAM 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$.

方法二: 设 PC 与平面 PAM 所成角为 a . 由题意知, $\angle CPA = 60^\circ$, 二面角 $M-AP-C$ 的大小是 30° , 由三正弦定理得 $\sin a = \sin 60^\circ \cdot \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

5. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle BAC = 90^\circ$, $AC = AB = 2$, $PA = 4$, D 是 PB 的中点, 则异面直线 AD 与 BC 所成夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

解析 因为 $PA \perp$ 平面 ABC , $AC \subset$ 平面 ABC , $AB \subset$ 平面 ABC ,

所以 $PA \perp AB$, 而 $PA \perp AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, 故 AB, AC, AP 两两垂直.



如图: 分别以 AC, AB, AP 所在直线为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系.

则 $A(0, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(2, 0, 0)$, $P(0, 0, 4)$,

因为 D 是 PB 的中点, $D(0, 1, 2)$, $\overrightarrow{AD} = (0, 1, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (2, -2, 0)$,

$$\text{所以 } \cos \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BC} = \frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{BC}|} = \frac{-2}{\sqrt{5} \times 2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{10}}{10} ,$$

异面直线 AD 与 BC 所成夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

6. 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = CD = \sqrt{3}$, $AD = BC = 2$, $BD = \frac{2\sqrt{7}}{7}$, $AD \perp DC$, $AB \perp BC$, 则异面直线 BD 与 AC 所成的角的余弦值为 $\frac{1}{2}$.

解析 因为在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AD \perp DC$, $AB \perp BC$, $AB = CD = \sqrt{3}$, $AD = BC = 2$,

$$\begin{aligned} \text{所以 } \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} &= (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}) \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) \\ &= \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) + \overrightarrow{AD} \cdot (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}) = \overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}^2 + \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} \end{aligned}$$

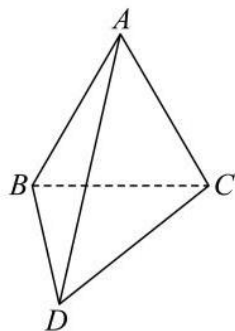
又由题知 $AD \perp DC$ 所以 $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{DC}$, 所以 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DC} = 0$,

$$\text{所以 } \overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BA} \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) + \overrightarrow{AD}^2 = \overrightarrow{AD}^2 - \overrightarrow{AB}^2 = 4 - 3 = 1 .$$

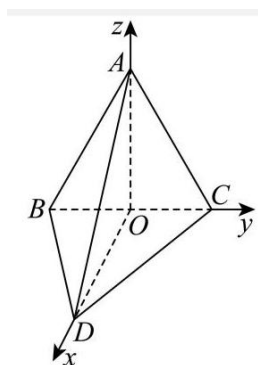
又因为 $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{7}$, $BD = \frac{2\sqrt{7}}{7}$,

所以 $|\cos \langle BD, AC \rangle| = \frac{|BD \cdot AC|}{2} = \frac{1}{2}$, 所以异面直线 BD 与 AC 所成的角的余弦值为 $\frac{1}{2}$.

7. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $BC = 2a$, $\angle BAC = \angle BDC = 60^\circ$, 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , 当三棱锥 $A-BCD$ 的体积取最大值时, AB 与 CD 所成角的余弦值为 $\frac{1}{4}$.



解析 设点 A 到平面 BCD 的距离为 h_1 , 点 D 到平面 ABC 的距离为 h_2 ,



在三棱锥 $A-BCD$ 中, 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ,

所以 $V_{A-BCD} = \frac{1}{3} \cdot h_1 \cdot \frac{1}{2} \cdot h_2 \cdot BC = \frac{1}{6} h_1 h_2 \cdot BC$,

又因为 $\angle BAC = \angle BDC = 60^\circ$,

考虑圆的一条弦对的圆周角相等, 当两边相等时顶点到底边距离最大,

可得, 当 $AB = AC, BD = CD$ 时, 三棱锥 $A-BCD$ 的体积最大,

此时, $\triangle ABC$ 与 $\triangle BDC$ 是等边三角形,

取 BC 的中点为 O , 连接 AO, DO , 则 $AO \perp BC, DO \perp BC$,

又由平面 $ABC \perp$ 平面 BCD , 根据面面垂直的性质, 可得 AO, DO, BC 两两互相垂直,

以 O 为坐标原点, OD, OC, OA 所在直线分别为 x, y, z 轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$,

如图所示, 因为 $BC = 2a$, 则 $A(0, 0, \sqrt{3}a), B(0, -a, 0), C(0, a, 0), D(\sqrt{3}a, 0, 0)$,

可得 $\overrightarrow{AB} = (0, -a, -\sqrt{3}a), \overrightarrow{CD} = (\sqrt{3}a, -a, 0)$,

所以 $\cos \langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD} \rangle = \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + 3a^2} \sqrt{3a^2 + a^2}} = \frac{1}{4}$;

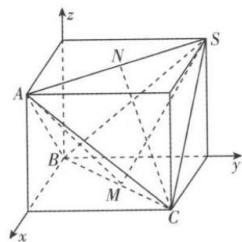
所以异面 AB 与 CD 所成角的余弦值为 $\frac{1}{4}$.

8. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA=BC=2, SC=AB=\sqrt{3}, SB=AC=\sqrt{5}$. 记 BC 的中点为 M, SA 的中点为 N , 则异面直线 AM 与 CN 的距离为 $\frac{\sqrt{66}}{11}$.

解析 三棱锥 $S-ABC$ 的三组对棱分别相等, 因此三棱锥 $S-ABC$ 的外接平行六面体为长方体,

将三棱锥 $S-ABC$ 放在长方体中, 设长方体的长、宽、高分别为 a, b, c , 且 $\begin{cases} a^2 + b^2 = SA^2, \\ b^2 + c^2 = SC^2, \\ a^2 + c^2 = SB^2, \end{cases}$

$$\text{即 } \begin{cases} a^2 + b^2 = 4, \\ b^2 + c^2 = 3, \\ a^2 + c^2 = 5, \end{cases} \text{ 解得 } \begin{cases} a = \sqrt{3}, \\ b = 1, \\ c = \sqrt{2}, \end{cases}$$



因此以 B 为坐标原点, 建立空间直角坐标系, 如图所示:

$$\text{则 } S(0, \sqrt{3}, \sqrt{2}), A(1, 0, \sqrt{2}), B(0, 0, 0), C(1, \sqrt{3}, 0), M\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), N\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right). \overrightarrow{AM} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\sqrt{2}\right), \overrightarrow{CN} = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, \sqrt{2}\right).$$

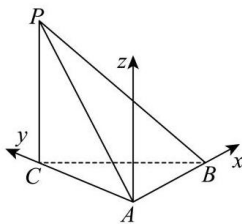
$$\text{设 } \vec{n} = (x, y, z) \text{ 垂直于 } \overrightarrow{AM} \text{ 和 } \overrightarrow{CN}, \text{ 所以 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{AM} = -\frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y - \sqrt{2}z = 0, \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{CN} = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y + \sqrt{2}z = 0, \end{cases}$$

$$\text{令 } y = \sqrt{2}, \text{ 则 } z = \frac{\sqrt{3}}{2}, x = 0, \text{ 所以 } \vec{n} = \left(0, \sqrt{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

$$\text{又 } \overrightarrow{MN} = (0, 0, \sqrt{2}), \text{ 所以异面直线 } AM \text{ 与 } CN \text{ 的距离 } d = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{\sqrt{6}}{2}}{\sqrt{2 + \frac{3}{4}}} = \frac{\sqrt{66}}{11}.$$

9. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PC \perp$ 底面 $ABC, \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = 4, \angle PBC = 45^\circ$, 则点 C 到平面 PAB 的距离是 $\frac{4\sqrt{6}}{3}$.

解析 建立如图所示的空间直角坐标系,



$$\text{则 } A(0, 0, 0), B(4, 0, 0), C(0, 4, 0), P(0, 4, 4\sqrt{2}),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{AP} = (0, 4, 4\sqrt{2}), \overrightarrow{AB} = (4, 0, 0), \overrightarrow{PC} = (0, 0, -4\sqrt{2}).$$

设平面 PAB 的一个法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$,

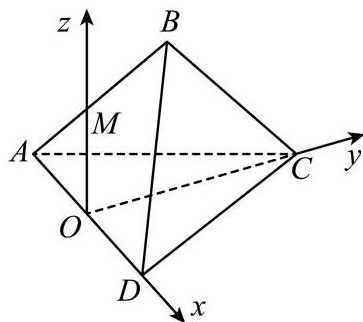
$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \vec{AP} = 0, \\ \vec{m} \cdot \vec{AB} = 0, \end{cases} \quad \text{即 } \begin{cases} 4y + 4\sqrt{2}z = 0, \\ 4x = 0, \end{cases}$$

令 $y = \sqrt{2}$, 则 $z = -1$, 所以 $\vec{m} = (0, \sqrt{2}, -1)$,

$$\text{所以点 } C \text{ 到平面 } PAB \text{ 的距离为 } d = \frac{|\vec{PC} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{4\sqrt{6}}{3}.$$

10. 在三棱锥 $B-ACD$ 中, 平面 $ABD \perp$ 平面 ACD , 若棱长 $AC = CD = AD = AB = 1$, 且 $\angle BAD = 30^\circ$, 则点 D 到平面 ABC 的距离为 $\frac{\sqrt{39}}{13}$.

解析 如图所示, 以 AD 的中点 O 为原点, 以 OD, OC 所在直线为 x 轴、 y 轴, 过 O 作 $OM \perp$ 平面 ACD 交 AB 于 M , 以直线 OM 为 z 轴建立空间直角坐标系,



$$\text{则 } A\left(-\frac{1}{2}, 0, 0\right), B\left(\frac{\sqrt{3}-1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), C\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), D\left(\frac{1}{2}, 0, 0\right),$$

$$\therefore \vec{AC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right), \vec{AB} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \vec{DC} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right),$$

设 $\vec{n} = (x, y, z)$ 为平面 ABC 的一个法向量,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}z = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{AC} = \frac{1}{2}x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0 \end{cases}, \text{ 所以 } y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x, z = -\sqrt{3}x,$$

$$\text{可取 } \vec{n} = (-\sqrt{3}, 1, 3), \text{ 代入 } d = \frac{|\vec{DC} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}, \text{ 得 } d = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{13}} = \frac{\sqrt{39}}{13},$$

即点 D 到平面 ABC 的距离是 $\frac{\sqrt{39}}{13}$.

11. 已知正四面体 $A-BCD$ 的棱长为 2, 点 M, N 分别为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的重心, 则直线 MN 到平面 ACD 的距离为 $\frac{2\sqrt{6}}{9}$.

解析 将正四面体 $A-BCD$ 放入正方体 $DEBF-GAHC$ 中,

以点 D 为原点, 以 DE, DF, DG 所在直线为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 如图所示,

因为正四面体 $A-BCD$ 的棱长为 2, 所以正方体的棱长为 $\sqrt{2}$,

$$\text{则 } A(\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}), B(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0), C(0, \sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

因为点 M, N 分别为 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的重心,

$$\text{所以点 } M \text{ 的坐标为 } \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{2\sqrt{2}}{3}\right), \text{ 点 } N \text{ 的坐标为 } \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right),$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{MN} = \left(0, -\frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right),$$

设平面 ACD 的一个法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$,

$$\text{因为 } \overrightarrow{DA} = (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}), \overrightarrow{DC} = (0, \sqrt{2}, \sqrt{2}),$$

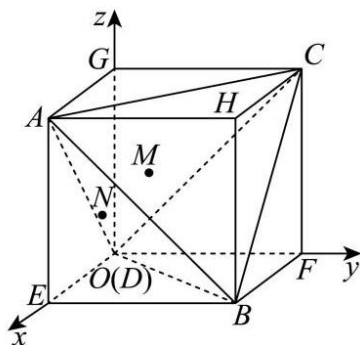
$$\text{所以 } \begin{cases} \sqrt{2}x + \sqrt{2}z = 0 \\ \sqrt{2}y + \sqrt{2}z = 0 \end{cases}, \text{ 取 } x = 1, \text{ 则 } \vec{n} = (1, 1, -1),$$

因为 $\overrightarrow{MN} \cdot \vec{n} = 0$, 且直线 MN 不在平面 ACD 上,

所以直线 $MN \parallel$ 平面 ACD ,

所以点 N 到平面 ACD 的距离就是直线 MN 到平面 ACD 的距离,

$$\text{点 } N \text{ 到平面 } ACD \text{ 的距离 } d = \frac{|\overrightarrow{DN} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{9}$$

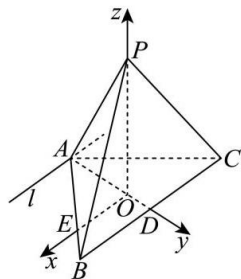


12. 已知正四面体 $P-ABC$, 直线 l 是底面三角形 ABC 外接圆在点 A 处的切线, 则直线 l 与侧面 PAB 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

解析 设 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 O , 则 $OA \perp l$, 由正四面体性质可得 $PO \perp$ 平面 ABC ,

取 BC 中点为 D , 连接 AD , 由等边三角形性质可得 $AO = 2OD$, $AD \perp BC$

过点 O 作 BC 的平行线交 AB 于点 E , 则 $OE \perp OD$,



又 $PO \perp$ 平面 ABC , $OE, OD \subset$ 平面 ABC , 则 $PO \perp OE, PO \perp OD$,

则以 O 为坐标原点, 以 OE, OD, OP 分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系, 如图所示:

设等边 $\triangle ABC$ 的边长为 a ,

$$\text{则 } BD = \frac{a}{2}, AD = \frac{\sqrt{3}}{2}a, OA = \frac{2}{3}AD = \frac{\sqrt{3}}{3}a, OD = \frac{1}{3}AD = \frac{\sqrt{3}}{6}a,$$

$$\text{在 Rt } \triangle APO \text{ 中, } OP = \sqrt{AP^2 - OA^2} = \sqrt{a^2 - \frac{1}{3}a^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}a,$$

则 $A\left(0, -\frac{\sqrt{3}}{3}a, 0\right), B\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{6}a, 0\right), P\left(0, 0, \frac{\sqrt{6}}{3}a\right),$

则 $\overrightarrow{AP} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{3}a, \frac{\sqrt{6}}{3}a\right), \overrightarrow{BP} = \left(-\frac{a}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{6}a, \frac{\sqrt{6}}{3}a\right),$

设平面 PAB 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z),$

则 $\begin{cases} \overrightarrow{AP} \cdot \vec{m} = \frac{\sqrt{3}}{3}ay + \frac{\sqrt{6}}{3}az = 0 \\ \overrightarrow{BP} \cdot \vec{m} = -\frac{a}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{6}ay + \frac{\sqrt{6}}{3}az = 0 \end{cases},$ 令 $z = 1,$ 则 $y = -\sqrt{2}, x = \sqrt{6},$ 则 $\vec{m} = (\sqrt{6}, -\sqrt{2}, 1),$

因为 $OA \perp l, l \subset$ 平面 $ABC,$ 则直线 l 的一个方向向量为 $\vec{n} = (1, 0, 0),$

设直线 l 与侧面 PAB 所成角为 $\alpha,$ 则 $\sin \alpha = |\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{(\sqrt{6})^2 + (-\sqrt{2})^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{3},$

所以直线 l 与侧面 PAB 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}.$

13. 正四面体 $ABCD$ 中, M, N 分别是 AB, CD 的中点, 直线 BN 与 DM 夹角的余弦值为 $\frac{2}{3}.$

14. 已知棱长为 1 的正四面体 $P-ABC,$ PC 的中点为 D 动点 E 在线段 AD 上, 则直线 BE 与平面 ABC 所成角的正切值的取值范围是 $\left[0, \frac{\sqrt{14}}{7}\right]$

15. 在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中, M 为 AD 上的一点且 $AM = \frac{1}{3}AD, N$ 为 AC 中点, 则点 A 到平面 BMN 的距离为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$

球体

球体的体积、表面积、截面性质

1. 已知一球的体积为 $\frac{\pi}{6}$ ，则该球的表面积为 π

解析 由球的体积公式可得: $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{\pi}{6} \Rightarrow R^3 = \frac{1}{8} \Rightarrow R = \frac{1}{2}$ ，所以再由球的表面积公式可得:
 $4\pi R^2 = 4\pi \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \pi$

2. 已知球 O 的体积为 $36\pi\text{cm}^3$ ，则球 O 的表面积为 36π cm^2 .

解析 设球 O 的半径长为 $R\text{cm}$ ，则该球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 36\pi$ ，解得 $R = 3$ ，所以，球 O 的表面积为 $4\pi \times 3^2 = 36\pi\text{cm}^2$.

3. 若球的表面积扩大为原来的 2 倍，则体积是原来的 $(\sqrt{2})^3$ 倍.

解析 $\frac{r_1}{r_2} = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}} = \sqrt{2}$ ， $\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 = (\sqrt{2})^3$

4. 一球的体积和表面积在数值上相等，则该球的半径数值为 3 .

解析 $\frac{4}{3}\pi R^3 = 4\pi R^2$ ， $R = 3$

5. 一个底面半径为 2cm 的圆柱形容器内盛有足量的水，能放入一个半径为 1cm 的实心铁球，沉入水底后，水未溢出容器，则水面升高了 $\frac{1}{3}$ cm .

解析 设水面升高了 $x\text{cm}$ ，由题意知 $\pi \cdot 2^2 \cdot x = \frac{4}{3}\pi \cdot 1^3$ ，解得: $x = \frac{1}{3}$.

6. 若一个半径为 $\sqrt{3}$ 的球与一个高为 1 的圆柱表面积相等，则该圆柱的侧面积为 4π .

解析 设球的半径为 R ，圆柱的底面半径为 r ，高为 $h = 1$. 由题 $S_{\text{球}} = 4\pi R^2 = 12\pi$ ，故 $S_{\text{圆柱}} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = 12\pi$ ，即 $r^2 + r = 6$ ，故 $r = 2$ (负根舍去)，所以 $S_{\text{侧}} = 2\pi rh = 4\pi$.

7. 已知圆柱的底面圆的半径与球的半径相等，若圆柱的表面积与球的表面积也相等，则圆柱的体积 V_1 与球的体积 V_2 之比 $V_1 : V_2 =$ $\frac{3}{4}$.

解析 设圆柱的底面圆和球的半径为 r ，圆柱的高为 h ，则由题意得， $2\pi r^2 + 2\pi rh = 4\pi r^2$ ，则 $h = r$ ，则 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{\pi r^2 h}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{3}{4}$.

8. 现有一个圆锥与一个球，它们的表面积相等，圆锥的母线长与球的直径相等，则圆锥的底面直径与母线长的比值为 $\sqrt{5} - 1$.

解析 设该圆锥的底面半径为 r ，母线长为 l ，则其表面积为 $\pi rl + \pi r^2$ ，球的表面积为 $4\pi \left(\frac{l}{2}\right)^2 = \pi l^2$ ，所以 $\pi rl + \pi r^2 = \pi l^2$ ，即 $\left(\frac{r}{l}\right)^2 + \frac{r}{l} - 1 = 0$ ，解得 $\frac{r}{l} = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (负值舍去)，故圆锥的底面直径与母线长的比值为 $\frac{2r}{l} = \sqrt{5} - 1$.

9. 已知一平面截球 O 所得截面圆的半径为 2，且球心 O 到截面圆所在平面的距离为 1，则该球的体积为 $\frac{20\sqrt{5}\pi}{3}$.

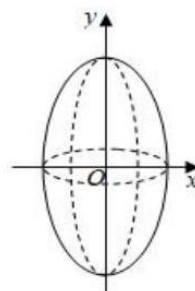
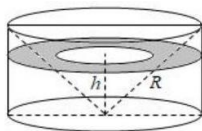
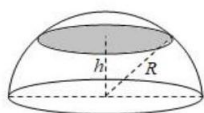
解析 由球的截面圆性质可知球的半径 $R = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ ，则该球的体积为 $\frac{4\pi}{3} \times (\sqrt{5})^3 = \frac{20\sqrt{5}\pi}{3}$.

10. 已知圆柱的两个底面的圆周在同一个球的球面上, 圆柱的高和底面直径均为 $\sqrt{2}$, 则这个球的体积为 $\frac{4\pi}{3}$.

解析 设球的半径为 R , 圆柱的底面半径为 r , 圆柱的高为 h , 则 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}, h = \sqrt{2}, R = 1$, 球的体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4\pi}{3}$.

祖暅原理求旋转体体积

1. 运用祖暅原理计算球体积时, 构造一个底面半径和高都与球半径相等的圆柱, 与半球 (如图一) 放置于同一平面上, 然后在圆柱内挖去一个以圆柱下底面圆心为顶点, 圆柱上底面为底面的圆锥 (如图二), 用任何一个平行于底面的平面去截它们时, 可证得所截得的两个截面面积相等, 由此证明该几何体与半球体积相等. (球的体积公式: 半径为 R 时, $V = \frac{4}{3}\pi R^3$) 现将椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 绕 y 轴旋转一周后得一橄榄状的几何体 (如图三), 类比上述方法, 运用祖暅原理可求得其体积等于 16π .



2. 我国南北朝时代的祖暅提出“幂势既同, 则积不容异”, 即祖暅原理: 夹在两个平行平面之间的两个几何体, 被平行于这两个平面的任意平面所截, 如果截得的两个截面的面积总是相等, 那么这两个几何体的体积相等 (如图 1). 在 xOy 平面上, 将双曲线的一支 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 及其渐近线 $y = \frac{1}{2}x$ 和直线 $y = 0, y = 2$ 围成的封闭图形记为 D , 如图 2 中阴影部分. 记 D 绕 y 轴旋转一周所得的几何体为 Ω , 利用祖暅原理试求 Ω 的体积为 8π .

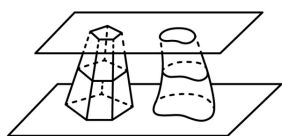


图1

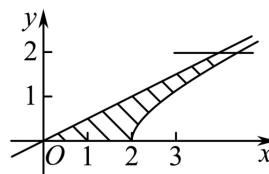


图2

解析 直线 $y = a$ ($0 \leq a < 2$) 与渐近线 $y = \frac{1}{2}x$ 交于点 $(2a, a)$,

与双曲线一支 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 交于点 $(2\sqrt{1+a^2}, a)$

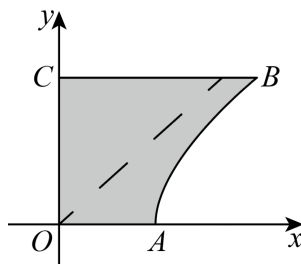
$\therefore D$ 绕 y 轴旋转一周所得的几何体为 Ω , 过 $(0, y)$ ($0 \leq y \leq 2$),

作 Ω 的水平截面, 则截面面积为 $S = \pi \left[(2\sqrt{1+a^2})^2 - 4a^2 \right] = 4\pi$

利用祖暅原理得 Ω 的体积相当于底面面积为 4π , 高为 2 的圆柱

$$V = 4\pi \times 2 = 8\pi.$$

3. 在 xOy 平面上, 将双曲线的一支 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ ($x > 0$) 及直线 $y = 3$ 和直线 $y = 0, x = 0$ 围成的封闭图形记为 D , 如图中阴影部分, 记 D 绕 y 轴旋转一周所得的几何体为 Ω , 过 $(0, y)$ ($0 \leq y \leq 3$) 作 Ω 的水平截面, 计算截面面积, 利用祖暅原理和割补法得出 Ω 体积为 24π .



解析 在 xOy 平面上, 将双曲线的一支 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1 (x > 0)$ 及 $y = 3$ 和直线 $y = 0, x = 0$ 围成的封闭图形记为 D , 双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的第一象限渐近线为 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x (x > 0)$

D 分为双曲线的一支 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1 (x > 0)$ 及 $y = 3$ 和直线 $y = 0, y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 围成的区域加上 $y = 3$ 和直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x, x = 0$ 围成的区域,

直线 $y = a$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1 (x > 0)$ 交于一点 $\left(2\sqrt{1 + \frac{a^2}{3}}, a\right)$, 则直线 $y = a$ 与 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 交于一点 $\left(\frac{2a}{\sqrt{3}}, a\right)$,

记双曲线的一支 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1 (x > 0)$ 及 $y = 3$ 和直线 $y = 0, y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 围成的区域绕 y 轴旋转一周所得的几何体为 Ω_1 .

过 $(0, y) (0 \leq y \leq 3)$ 作 Ω_1 的水平截面, 则截面面积 $S = \left[\left(2\sqrt{\frac{a^2}{3} + 1}\right)^2 - \left(\frac{2a}{\sqrt{3}}\right)^2 \right] \pi = 4\pi$,

利用祖暅原理得 Ω_1 的体积相当于底面面积为 4π 高为 3 的圆柱的体积, 则直线 $y = 3$ 与直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 交于一点 $(2\sqrt{3}, 3)$,

直线 $y = 3$ 和直线 $y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 、 $x = 0$ 围成区域 Ω_2 绕 y 轴旋转一周所得的几何体为圆锥,

利用祖暅原理得 Ω 的体积相当于底面面积为 4π 高为 3 的圆柱的体积加上底面积为 12π 高为 3 的圆锥, 故 Ω 的体积 $V = 4\pi \times 3 + \frac{1}{3} \times 12\pi \times 3 = 24\pi$

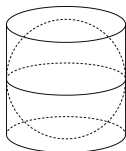
内切球与外接球

内切球

1. 已知一个正方体的内切球的体积为 36π , 则正方体的体积为 216.

解析 $r = 6$

2. 如图, 在圆柱内有一个球, 该球与圆柱的上下底面及母线均相切, 已知圆柱的底面半径为 3 , 则圆柱的体积为 54π .



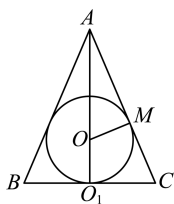
解析 $r = 3, h = 6, V = 54\pi$

3. 已知圆锥的底面半径为 1 , 母线长为 3 , 该圆锥内半径最大的球的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$

解析

① 截面法

画出截面, 如图所示, $\sin \angle OAM = \frac{1}{3}$, 故 $(4r)^2 + 1 = 9$, 故 $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $V = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$



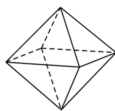
② 等体积法

$$V = \frac{1}{3} \times S \times r, \quad \frac{2\sqrt{2}\pi}{3} = \frac{1}{3} \times (\pi + 3\pi) \times r, \quad \text{故 } r = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad V = \frac{\sqrt{2}}{3}\pi$$

4. 在正四面体 $P-ABC$ 中, 各棱长均为 2, 则该正四面体内切球的体积为 $\frac{\sqrt{6}\pi}{27}$

解析 $\frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times \frac{\sqrt{6}}{3} \times 2 = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times 4 \times r$, 故 $r = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $V = \frac{4\pi}{3} \times \frac{\sqrt{6}}{36} = \frac{\sqrt{6}\pi}{27}$

5. 六氟化硫, 化学式为 SF_6 , 在常压下是一种无色、无臭、无毒、不燃的稳定气体, 有良好的绝缘性, 在电器工业方面具有广泛用途. 六氟化硫分子结构为正八面体结构 (正八面体是每个面都是正三角形的八面体), 如图所示. 若此正八面体的棱长为 4, 则它的内切球的表面积为 $\frac{32\pi}{3}$.



解析 $2 \times \frac{1}{3} \times 16 \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 16 \times 8 \times r$, $r = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $S = 4\pi \times \frac{8}{3} = \frac{32\pi}{3}$

6. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 底面正三角形的边长为 $4\sqrt{3}$, 侧棱长为 $2\sqrt{5}$, 若球 H 与三棱锥内切, 则该三棱锥 $P-ABC$ 的内切球的表面积为 $16(3-2\sqrt{2})\pi$

解析 由题意得 $PA = PB = PC = 2\sqrt{5}$, $AB = BC = AC = 4\sqrt{3}$

设球 H 的半径为 r , $\triangle ABC$ 的外接圆的圆心为 O , BC 的中点为 D , 连接 PO, PD, AD , 则点 O 在 AD 上, 且 $AO = \frac{2}{3}AD = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4\sqrt{3} = 4$, $OD = \frac{1}{3}AD = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 4\sqrt{3} = 2$

因为 $PO \perp$ 平面 ABC , $AO \subset$ 平面 ABC , 所以 $PO \perp AO$, 所以 $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{20 - 16} = 2$, $PD = \sqrt{PC^2 - CD^2} = \sqrt{20 - 12} = 2\sqrt{2}$

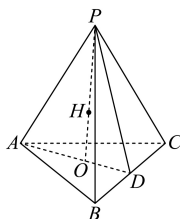
因为 $V_{H-PBC} + V_{H-PAB} + V_{H-PAC} + V_{H-ABC} = V_{P-ABC}$

所以 $\frac{1}{3}(S_{\triangle PBC} + S_{\triangle PAC} + S_{\triangle PAB} + S_{\triangle ABC})r = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC} \cdot PO$

所以 $\frac{1}{2}(3BC \cdot PD + BC \cdot AD)r = \frac{1}{2}BC \cdot AD \cdot PO$

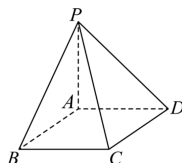
所以 $(3PD + AD)r = AD \cdot PO$, 所以 $(3 \times 2\sqrt{2} + 6)r = 6 \times 2$, 解得 $r = 2\sqrt{2} - 2$

所以三棱锥 $P-ABC$ 的内切球的表面积为 $S = 4\pi r^2 = 4\pi \times (2\sqrt{2} - 2)^2 = 16(3 - 2\sqrt{2})\pi$.



外接球-墙角

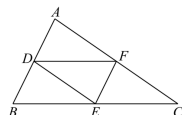
1. 三棱锥 $A-BCD$ 中, $AD \perp$ 平面 BCD , $DC \perp BD$, $2AD = BD = DC = 2$, 则该三棱锥的外接球表面积为 9π
2. 《九章算术》是我国古代数学名著, 它在几何学中的研究比西方早 1000 多年. 在《九章算术》中, 将底面为矩形且一侧棱垂直于底面的四棱锥称为阳马. 如图 $P-ABCD$ 是阳马, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 5$, $AB = 3$, $BC = 4$. 则该阳马的外接球的表面积为 50π



3. 在《九章算术》中, 将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑. 已知在鳖臑 $A-BCD$ 中, $BC = CD = 4$, $AB \perp$ 平面 BCD , 当该鳖臑的外接球的表面积为 48π 时, 则该鳖臑的体积为 $\frac{32}{3}$.

外接球-对棱相等

1. 已知三棱锥 $S-ABC$ 的四个顶点都在球 O 的球面上, 且 $SA = BC = 2$, $SB = AC = \sqrt{7}$, $SC = AB = \sqrt{5}$, 则球 O 的体积是 $\frac{8\sqrt{2}}{3}$
2. 正四面体 $S-ABC$ 内接于一个半径为 R 的球, 则该正四面体的棱长与这个球的半径的比值为 $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
3. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2\sqrt{5}$, $BC = 2\sqrt{10}$, $AC = 2\sqrt{13}$, D, E, F 分别为三边中点, 将 $\triangle BDE, \triangle ADF, \triangle CEF$ 分别沿 DE, EF, DF 向上折起, 使 A, B, C 重合为点 P , 则三棱锥 $P-DEF$ 的外接球表面积为 14π



解析 $4R^2 = \frac{5 + 10 + 13}{2} = 14$, $S = 4\pi R^2 = 14\pi$

外接球-矩形翻折

1. 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, 现将 $\triangle ABC$ 沿对角线 AC 翻折, 得到四面体 $D-ABC$, 则该四面体外接球的体积为 $\frac{500\pi}{3}$
2. 已知三棱锥 $A-BCD$ 中, $CD = 2\sqrt{2}$, $BC = AC = BD = AD = 2$, 则此几何体外接球的表面积为 8π

外接球-从底面外接圆到外接球

1. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = 6$, $BC = 3$, $\angle CAB = \frac{\pi}{6}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球半径为 $3\sqrt{2}$

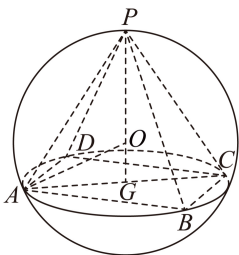
解析 底面外接圆半径 R' 满足 $2R' = \frac{3}{\sin \frac{\pi}{6}}$, 故 $R' = 3$, $R = \sqrt{R'^2 + \left(\frac{PA}{2}\right)^2} = 3\sqrt{2}$

2. 已知 A, B, C, D 在球 O 的表面上, $\triangle ABC$ 为等边三角形且其面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$, $AD \perp$ 平面 ABC , $AD = 2$, 则球 O 的表面积为 8π

解析 底面边长为 $\sqrt{3}$, 故底面外接圆半径 $R' = 1$, $R = \sqrt{R'^2 + \left(\frac{AD}{2}\right)^2} = \sqrt{2}$, $S = 8\pi$

3. 若正四棱锥的高为 6, 且所有顶点都在半径为 4 的球面上, 则该正四棱锥的表面积为 $24(1 + \sqrt{7})$.

解析 $4^2 = (6 - 4)^2 + R'^2$, 故 $R' = 2\sqrt{3}$, 因此底面边长 $a = 2\sqrt{6}$, 侧棱长 $l = \sqrt{6^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{3}$, 故斜高 $h = \sqrt{42}$. 故 $S = 24 + 24\sqrt{7}$



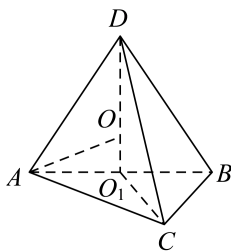
4. 在三棱锥 $P - ABC$ 中, 侧棱 $PA = PB = PC = \sqrt{10}$, $\angle BAC = \frac{\pi}{4}$, $BC = 2\sqrt{2}$, 则此三棱锥外接球的表面积为 $\frac{50\pi}{3}$.

解析 底面外接圆半径 R' 满足 $2R' = \frac{2\sqrt{2}}{\sin \frac{\pi}{4}}$, 故 $R' = 2$, $h = \sqrt{10 - 4} = \sqrt{6}$, 因此 $R^2 = (\sqrt{6} - R)^2 + 4$, 解得 $R = \frac{5}{\sqrt{6}}$, 故此三棱锥外接球的表面积为 $4\pi R^2 = 4\pi \times \frac{25}{6} = \frac{50}{3}\pi$.

5. 在三棱锥 $A - BCD$ 中, 已知 $AC \perp BC$, $AC = BC = 2$, $AD = BD = \sqrt{6}$, 且平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 则三棱锥 $A - BCD$ 的外接球表面积为 9π

解析 $\triangle ABC$ 的外心在棱 AB 上, 故 $\triangle ABD$ 的外接圆半径即外接球半径.

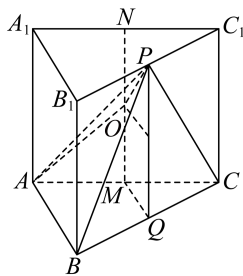
$$r = \frac{AB}{2\sin \angle DAB}, \cos \angle DAB = \frac{6 + 6 - 8}{2 \times \sqrt{6} \times \sqrt{6}} = \frac{1}{3}, \sin \angle DAB = \frac{2\sqrt{2}}{3}, \text{ 故 } R = r = \frac{3}{2}, S = 9\pi$$



6. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $AB \perp BC$, $AB = BC = AA_1 = 4$, 点 P 为 B_1C_1 的中点, 则四面体 $P - ABC$ 的外接球的体积为 $\frac{41\sqrt{41}}{6}\pi$.

解析 如图, 分别取 AC, A_1C_1, BC 的中点 M, N, Q , 连接 MN, PQ, MQ , 则 $MN \parallel CC_1 \parallel PQ$, 因为 $CC_1 \perp$ 平面 ABC , 所以 $MN \perp$ 平面 ABC , $PQ \perp$ 平面 ABC , 因为 $AB \perp BC$, 所以 M 即为 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心, 所以四面体 $PABC$ 的外接球的球心 O 在 MN 上, 设 $OM = x$, 四面体 $PABC$ 的外接球的半径为 R , 则 $OA = OP = R$, $AM = \frac{1}{2}AC = 2\sqrt{2}$, $MQ = \frac{1}{2}AB = 2$, 则

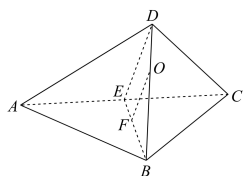
$R^2 = 8 + x^2 = (4 - x)^2 + 4$, 解得 $x = \frac{3}{2}$, 所以 $R = \sqrt{8 + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{41}}{2}$, 所以四面体 $PABC$ 的外接球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{41\sqrt{41}}{6}\pi$.



外接球-二面角

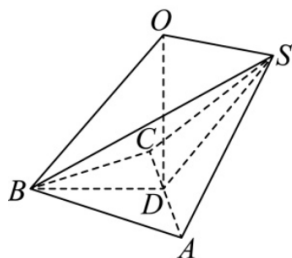
1. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 3, $\angle ABC = 60^\circ$, 沿对角线 AC 折成一个四面体, 使平面 ACD 垂直平面 ABC , 则经过这个四面体所有顶点的球的体积为 $\frac{5\sqrt{15}\pi}{2}$.

解析 $\triangle ABC, \triangle ADC$ 的外心到棱 AC 的距离 $d_1 = d_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $D = \frac{\sqrt{6}}{2}$, $R = \sqrt{\frac{3}{2} + \frac{9}{4}} = \frac{\sqrt{15}}{2}$,
 $V = \frac{5\sqrt{15}\pi}{2}$

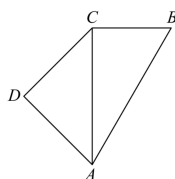


2. 在三棱锥 $S - ABC$ 中, $AB \perp BC$, $AB = BC = 2$, $SA = SC = 2\sqrt{2}$, 二面角 $B - AC - S$ 大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 则三棱锥 $S - ABC$ 外接球的表面积为 $\frac{104\pi}{9}$.

解析 $\triangle ABC, \triangle ASC$ 的外心到棱 AC 的距离 $d_1 = 0, d_2 = \frac{\sqrt{6}}{3}$, $D = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $R = \sqrt{\frac{8}{9} + 2} = \sqrt{\frac{26}{9}}$,
 $S = \frac{104\pi}{9}$



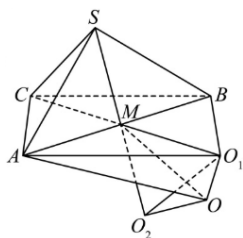
3. 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AD = CD = \sqrt{3}$, $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$, $\angle ABC = 60^\circ$, 现将 $\triangle ADC$ 沿着 AC 折起, 得到三棱锥 $D - ABC$, 若二面角 $D - AC - B$ 的平面角为 135° , 则三棱锥 $D - ABC$ 的外接球表面积为 10π .



解析 $d_1 = 0, d_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, D = 1, R = \sqrt{\frac{3}{2} + 1} = \sqrt{\frac{5}{2}}, S = 10\pi$

4. 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA = SB = AC = BC = 2, SC = 1$, 二面角 $S-AB-C$ 的大小为 60° , 则三棱锥 $S-ABC$ 的外接球的表面积为 $\frac{52\pi}{3}$.

解析 取 AB 中点 M , 故 $MS = MC = 1$, 故 $AB = 2\sqrt{3}$, 因此 $\triangle SAB, \triangle CAB$ 的外接圆半径 $r_1 = r_2 = 2$, 两个外接圆外心到棱 AB 的距离 $d_1 = d_2 = 1$, 故外接球球心到棱 AB 距离 $D = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $R = \sqrt{\frac{4}{3} + 3} = \sqrt{\frac{13}{3}}, S = \frac{52\pi}{3}$

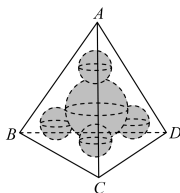


球的堆叠

1. 已知有四个半径为 R 的球, 每个球都和其它三球相切, 和这四个球都相切的球的半径为 $\frac{\sqrt{6} \pm 2}{2}R$

解析 四个球心构成的正四面体边长为 $2R$, 满足要求的球的半径为该正四面体外接球半径 $R' \pm R = \frac{\sqrt{6} \pm 2}{2}R$

2. 如图, 这是某零件的结构模型, 中间大球为正四面体的内切球, 小球与大球、正四面体的三个面均相切. 若 $AB = 12$, 则该模型中一个小球的体积为 $\sqrt{6}\pi$.



解析 在一个面内取一个顶点和内切球的切点, 与内切球球心构成一个直角三角形, 正四面体的边长为 12, 则内切球半径 $R = \sqrt{6}$, 切点到顶点距离为 $4\sqrt{3}$, 故顶角 θ 满足 $\sin\theta = \frac{1}{3}$, 若设小球半径为 r , 则 $3R = 3r + r + R$, 故 $r = \frac{R}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 故 $V = \sqrt{6}\pi$